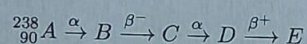


EXAMEN DE ESTRUCTURA NUCLEAR
MÁSTER DE FÍSICA NUCLEAR. 21 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE:

CUESTIONES.

1. ¿Qué valores del momento angular total pueden tener los estados fundamentales de los núcleos con Z y N impares? ¿Y los de los que tienen Z y N pares? ¿Podría ser nulo el momento angular total de un núcleo con A impar? Explicar porqué en cada caso.
2. ¿Qué tienen en común y en qué se diferencian los métodos Hartree-Fock, BCS y Hartree-Fock-Bogoliubov? ¿Qué características de la estructura nuclear se pueden estudiar con cada uno de ellos?
3. Indicar los números másico y atómico de los núcleos B , C , D y E que aparecen en la siguiente cadena de desintegraciones radiactivas:



4. El valor de Q del proceso de desintegración

$$p \longrightarrow n + e^+ + \nu_e$$

es $Q = -1.81$ MeV. ¿Cómo explica entonces que existan núcleos que se desintegran β^+ ?

5. (a) Sea un núcleo par-par de las tierras raras en el que la energía del primer estado excitado, respecto del estado fundamental, es 40 keV. Dar una estimación razonada para el momento angular y paridad de dicho estado y para la energía del estado 4^+ que está directamente conectado con él por transiciones electromagnéticas.
(b) Sea un núcleo par-par con energías de excitación 1 MeV (estado 3^-) y 2 MeV (estado 0^+). Dar una explicación razonada sobre a qué energía de excitación se espera encontrar un estado excitado 2^+ .
6. ¿Qué característica de la interacción nucleón-nucleón permite describir el hecho de que el deuterón tiene un momento cuadrupolar eléctrico no nulo?
7. Explicar cómo puede obtenerse experimentalmente la densidad de carga de un núcleo atómico.
8. Considerar las transiciones electromagnéticas con multipolaridades y paridades siguientes:

$$4^+; 10^-, 6^+; 7^+; 2^-; 1^-; 3^+; 5^+; 8^-; 9^+$$

Indicar cuáles son eléctricas y cuáles magnéticas.

9. Justifica la energía de excitación y los momentos angulares y paridades para el segundo estado excitado en una vibración hexadecupolar.
10. El momento angular y la paridad de los núcleos con A impar puede determinarse de forma muy precisa en muchos casos con el modelo de capas extremo. Teniendo en cuenta que los niveles monoparticulares, en orden creciente de energía son, tanto para protones como para neutrones, $1s_{1/2}$; $1p_{3/2}$; $1p_{1/2}$; $1d_{5/2}$; $2s_{1/2}$; $1d_{3/2}$; $1f_{7/2}$, ¿cuál es el momento angular y la paridad del estado fundamental de los núcleos ${}^5\text{He}$, ${}^{13}\text{C}$, y ${}^{15}\text{O}$ y ${}^{41}\text{Ca}$?

Valor de las cuestiones: 0.4 ptos. cada una.

EXAMEN DE ESTRUCTURA NUCLEAR
MÁSTER DE FÍSICA NUCLEAR. 21 DE OCTUBRE DE 2022

NOMBRE:

EJERCICIOS.

1. Considerar la fórmula semiempírica de masas:

$$B = b_{\text{vol}} A - b_{\text{sup}} A^{2/3} - b_{\text{sim}} \frac{(N-Z)^2}{A} - b_c \frac{Z^2}{R_c} + b_{\text{pair}} \delta A^{-1/2},$$

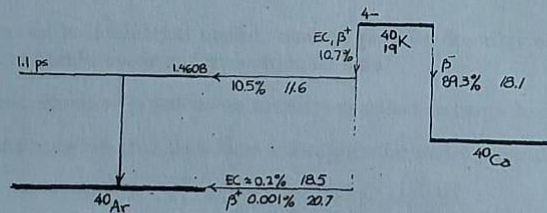
con $R_c = 1.24 A^{1/3}$ y $\delta = 1$ para los núcleos con Z y N pares, $\delta = 0$ para los núcleos con A impar y $\delta = -1$ para los núcleos con Z y N impares.

- Encontrar la relación entre A y Z para la que se produce la máxima estabilidad en un conjunto de núcleos isóbaros (es decir, con el mismo valor de A).
- Si se cumple esa condición de máxima estabilidad y se consideran, de nuevo, núcleos isóbaros, determinar cómo varía con A la diferencia entre las energías de separación de un protón y de un neutrón, $S_p - S_n$, en el límite de $A \gg 1$.

El resultado obtenido, ¿explica algún hecho experimental?

2. Dado el esquema de desintegración de la figura, se pide:

- Justificar el spin y la paridad del estado fundamental del ^{40}K usando algún modelo nuclear;
- Asignar el spin y la paridad a los estados fundamentales de los núcleos hijo;
- Indicar qué información experimental sería necesaria para poder asignar el spin y la paridad al primer estado excitado del ^{40}Ar . ¿Puede hacer una asignación preliminar en base a hechos experimentales conocidos?



NOTA: Los números en cursiva corresponden a los valores del $\log_{10} ft_{1/2}$

Niveles monoparticulares (protónicos y neutrónicos) en orden creciente de energía:

$1s_{1/2}$; $1p_{3/2}$; $1p_{1/2}$; $1d_{5/2}$; $2s_{1/2}$; $1d_{3/2}$; $1f_{7/2}$

3. Un núcleo par-par con $Z = 60$ y $N = 94$, cuya energía de enlace por nucleón es $B/A = 8193.9 \text{ keV}$, presenta un espectro rotacional que se extiende a estados excitados con momento angular $40\hbar$ y paridad positiva. Da una estimación de la velocidad tangencial de la superficie del núcleo suponiendo que se puede describir como un elipsoide con simetría axial rígido y que tiene una deformación $\beta_2 = 0.5$.

Valor de los problemas: 2 ptos. cada uno.